Tema 2

Ce trebuie să știu? Studiați secțiunea de Cunoștințe evaluate și suportul agregat necesar temei. Nu contactaţi responsabilii de temă pe mail privat decât dacă aceştia vă cer explicit (e.g. pentru debugging local, vizualizarea unor comenzi din rezolvare). Pentru orice fel de întrebare **VĂ RUGĂM SĂ FOLOSIŢI FORUMUL!!!**

Thread nou? Nu. Pentru o ușoară parcurgere a mesajelor, folosiți thread-urile de discuții existente în cadrul forumului, fără a crea altele. În consecință, thread-urile (subiectele de discuții) nou create vor fi șterse.

Căutare. Căutați pe forum informația pe care doriți să o obțineți, înainte să puneți o întrebare. De cele mai multe ori, cineva a mai întrebat același lucru. În fiecare thread al forumului aveți informații despre cum puteți căuta în forum.

Printscreen/poză? Nu. În cazul în care doriți să publicați un printscreen pe forum, recomandăm folosirea site-urilor pentru partajarea gratuită a imaginilor, precum imgur sau alternativele sale, publicând pe forum doar link către printscreen. Pozele inserate în răspunsuri vor fi șterse.

Actualizări. Urmăriți atât forumul cât și modificările aduse enunțului/checker-ului, modificări ce sunt publicate și explicate în paragrafele de mai jos.

Regulament. Înainte și în timpul realizării temei, vă rugăm să parcurgeți indicațiile legate de realizarea temelor, încluzând ce înseamnă o temă copiată și cum penalizăm temele copiate. Folosiți cu încredere forumurile de pe acs.curs.pub.ro pentru întrebări și neclarități legate de teme.

Întrebări frecvente. În timpul realizării temei, când vă loviți de probleme și aveți nevoie de suportul echipei de USO, parcurgeți și lista de întrebări frecvente întâlnite în cadrul temelor. Să țineți cont, vă rugăm, și de recomandările de comunicare electronică.

Ajutor reciproc. Vă încurajăm ca atunci când găsiți soluția la o problemă pe care ați postat-o anterior pe forum, să postați și soluția găsită. De asemenea, dacă știți răspunsul la întrebările colegilor, sunteți încurajați să le răspundeți.

Informații generale

Deadline: **2 Decembrie 2023 ora 23:55**
Timp de lucru: **21 zile**
Punctaj: **1.0 punct** din nota finală

Actualizări enunț:

- **Task 4** Configurarea identității trebuie sa aiba scop local

Actualizări checker:

- 19:00, 12 Noiembrie 2023
- **Rulați** `sudo uso update`

Cunoștințe evaluate

- cunoștințe networking;
- utlizarea Git și GitHub;
- lucrul în linia de comandă
- basic scripting
- procese;
- Recomandări de informații utile pentru rezolvarea temei:
  - Hello World - GitHub Docs
  - 05. Conectarea la Internet
  - 06. Îmbunătățirea lucrului în linia de comandă
  - 08. Dezvoltarea aplicațiilor

Se recomandă citirea cu atenție a întregului enunț înainte de rezolvarea task-urilor sau de a pune întrebări pe forum sau colegilor din jur!

Testarea temei. Finalizarea temei. Mașină virtuală.

Verificaţi toate indicaţiile din Tema 0 cu privire la maşina virtuală şi configuratiile necesare. Dacă aveţi probleme postați, pe forum!

Este interzisă publicarea pe forum a comenzilor sau pozelor care fac parte din rezolvarea parțială sau integrală a temei ori a unui task. Dacă e necesar acest lucru vă rog să contactaţi în privat responsabilii de temă, la specificarea explicită a acestora pe forum!

Aveţi voie, însă, să sugeraţi diferite abordări pe care mergeţi sau să daţi idei generale (dar nu comenzi sau fişiere shell script) celorlalţi chiar direct pe forum. Încurajăm clarificarea lucrurilor între studenţi atât timp cât nu sunt rezolvate cerinţele în mod direct.

Urmăriți indicațiile legate de realizarea temelor. La prima abatere studentul primește un avertisment, iar punctajul obținut pe temă îi este redus cu valoarea punctajului pe task-ul respectiv. Începând cu a doua abatere, se va anula întregul punctaj pe tema curentă. Temele anterioare sau cele viitoare nu vor fi afectate. Abaterile se păstrează pe parcursul semestrului. Ori de câte ori se încalcă această regulă, se va ține cont de istoricul abaterilor. Abaterile vor fi actualizate în catalog.

Task obligatoriu pentru toate temele la final

Când finalizați tema, asigurați-vă că ați submis tema cu `sudo uso submit`.

Este interzis studenților să modifice parametrii de rulare ai mașinii virtuale. Orice tentativă malițioasă de modificare a fișierelor și executabilelor care fac mașina virtuală sa ruleze in parametrii optimi (fișierele si folderele ce nu țin de enunțul temei curente), ne conferă dreptul de a oferi 0 puncte pe temele respectivului student.

Cerinţele temei

Pregătire checker

Porniți lucrul la tema 2

```
student@usohomework:~$ sudo uso start 2
```

După ce vă conectați cu user-ul și parola de pe moodle pe platforma de teme, introduceți codul primit mai sus când ați rulat `sudo uso start 2` pentru a porni tema!

Dacă vom anunța pe forum că apar modificări la checker trebuie rulată comanda următoare. Mai jos vedeți cum trebuie să arate outputul la succes:

```
student@usohomework:~$ sudo uso update
User logged in as: mbarbulescu
Updatam tema. Te rog asteapta...
Tema updatata.
```

Conexiune SSH

Conectaţi-vă la maşina virtuală folosind SSH. **ESTE RECOMANDAT SĂ LUCRAŢI FOLOSIND SSH LA ACEASTA TEMĂ**, veţi avea nevoie de lucru în mai multe terminale!

```
mihai@wormhole:~$ ssh -l student -p 2222 localhost

Warning: Permanently added '[localhost]:2222' (ECDSA) to the list of known hosts.
student@localhost's password:
Welcome to Ubuntu 18.04.1 LTS (GNU/Linux 4.19.0-041900rc8-generic x86_64)
(...)
Last login: Sun Nov 25 21:01:19 2018 from 10.0.2.2

student@usohomework:~$
```

Pentru cei la care host-ul pe maşina fizică este Windows puteţi folosi utilitarul Putty. Aveţi aici un tutorial de Putty. Pur şi simplu alegeţi ca IP 127.0.0.1, protocol SSH, port 2222. Open and have fun. Deschideţi atâtea instanţe de Putty câte terminale aveţi nevoie (recomandăm minim 5 - 4 containere, 1 pentru maşina de USO). De asemenea, puteţi folosi client-ul built-in de ssh al Windows-ului (mai multe detalii aici)

Revedeţi şi Task-ul 3 de la Tema 0

Task 01 (10p)

Verificarea conexiunii la Internet pe mașina virtuală [4p]

Găsiți prin orice comandă interfața disponibilă si verificați că aveți IP pe interfața găsită. Salvați acest output într-un fișier numit: "/home/student/tema2/task1/conexiune_internet.txt"

Verificați conectivitatea către un IP din Internet [3p]

Trimiteți exact 8 pachete la un interval de 4 secunde fiecare către serverul DNS Google 8.8.8.8 folosind utilitarul ping. Salvați outputul într-un fișier numit: "/home/student/tema2/task1/conexiune_server.txt"

Verificați conectivitatea către un site [3p]

Trimiteți exact 5 pachete la un interval de 2 secunde fiecare la adresa www.google.com folosind utilitarul ping. Salvați outputul într-un fișier numit: "/home/student/tema2/task1/conexiune_web.txt"

Task 02 (5p)

GitHub este o platforma de stocare și versionare a codului. Folosind informațiile obținute în laboratorul "08 - Dezvoltarea aplicațiilor", obțineți repository-ul următor la voi pe calculator: https://github.com/RaresCon/USO-TEMA-2 și salvați-l la adresa: `/home/student/tema2/task2`, astfel rezultând folderul `/home/student/tema2/task2/USO-TEMA-2`.

După ce ați obținut repository-ul, extrageți fișierele în același folder și ștergeți arhiva!

Hint: git clone

Task 03 (15p)

În urma rezolvării task-ului 02, aveți în folderul `/home/student/tema2/task2/USO-TEMA-2` un fișier care conține un text foarte lung, `long_story_short.txt`, pe care va trebui să îl copiați în folderul `/home/student/tema2/task3/`. Pentru că doriți să aflați anumite informații din acest text, veți folosi diverse acțiuni asupra acestuia, acțiuni pe care le puteți găsi și în cadrul laboratoarelor "06 - Îmbunătățirea lucrului în linia de comandă" și "07 - Automatizarea în linia de comandă".

Pentru a primi punctajul, trebuie să faceți următoarele task-uri folosind **o singură comandă** în terminal!
Se acceptă și comenzi înlănțuite prin `;`.
Fiecare subtask depinde de cel anterior, mai puțin 1 ;).
După fiecare subtask, atașați la finalul fișierului **output.txt** comanda folosită, altfel punctajul primit va fi 0.

[5p] 1. Vreți să vedeți rândurile care conțin cel puțin un cuvânt care începe cu substringul **"con"** sau se termină cu substringul **"to"**, căutarea nu este case sensitive. Înțelegem prin cuvinte care **încep/se termină** cu un substring, cuvinte care au la început/final doar whitespace/new line/semne ortografice sau de punctuație înainte/după substringul respectiv. În urma aplicării căutării, veți stoca rândurile rezultate în urma comenzii într-un fișier **task3_1.txt** în folderul `/home/student/tema2/task3/`.

Exemplu: *Recontopire* și *topit* **nu sunt** cuvinte acceptate.
Dacă pe un rând apar mai multe cuvinte acceptate, acel rând trebuie să apară **o singură dată** în output!

[6p] 2. Acum că aveți toate rândurile care conțin cuvintele potrivite, vreți să le sortați alfabetic folosind primul cuvânt al fiecărui rând, iar apoi să salvați primele 10 rânduri și ultimele 10 rânduri rezultate în urma sortării, în această ordine. Output-ul comenzii va fi salvat întru-un fișier **task3_2.txt** în folderul `/home/student/tema2/task3/`.

[4p] 3. Deși acum aveți un fișier mult mai scurt, nu vreți să luați fiecare rând în parte pentru a verifica dacă cel de-al doilea cuvânt are la început litera **"m"** sau **"e"**, așa că, folosind și aici **o singură comandă în terminal**, extrageți toate rândurile care respectă condiția anterioară **în ordinea în care acestea apar** în fișierul **task3_2.txt** și redirectați-le în fișierul **task3_3.txt** în folderul `/home/student/tema2/task3/`. Prin cel de-al doilea cuvânt al rândului întelegem stringul între primul și al doilea whitespace ale rândului.

Aveți în vedere laboratoarele menționate, în care găsiți noțiuni despre loop-uri în Bash și comenzi de împărțire a stringurilor precum `awk`.

Task 04 (16p)

Multe proiecte mari sunt realizate folosind git. Acest mod de a realiza proiecte permite unor zeci sau sute de persoane să contribuie în același timp la proiect, fără a se încurca unul pe celălalt. Acest task își propune să va familiarizeze cu modul în care cineva poate contribui la un proiect pe git.

Vom folosi un proiect open-source, existent pe Github, numit (Unikraft). Proiectele de asemenea anvergură permit doar unor anumite persoane să facă modificări direct în repository. Celelalte persoane, care vor să contribuie, trebuie să treacă prin mai mulți pași pentru a adaugă o contribuție:

- realizarea unui fork, adică a unei copii a repository-ului, pe contul propriu
- crearea unui branch, în care să fie făcute modificările dorite
- în cazul Unikraft, semnarea fiecărui commit
- crearea unui Pull Request, prin care se solicită integrarea branch-ului creat înainte în repository-ul original

La acest task vi se cere să realizați pașii de mai sus, *fără crearea unui Pull Request.*

Astfel, aveți de realizat următoarele:

- un fork propriu al proiectului Unikraft, care apoi va fi clonat în mașina de teme [4p]
- configurarea git, pe mașina de teme, adăugând o identitate (nume și email) [4p]
- crearea unui branch nou, pe fork-ul clonat; numele branch-ului trebuie să fie același cu username-ul de pe GitHub [4p]
- un commit semnat, care să aducă o modificare repository-ului (ex. creați un fișier gol) [4p]

- configurarea identității trebuie sa aiba scop **local**
- repository-ul clonat se va afla in folderul /home/student/tema2/task4/
- cautati informatii despre `git config` si `Sign Off` pentru a realiza task-urile

- Fisierul `CONTRIBUTING.md` din Unikraft contine informatii utile, care va pot ajuta in rezolvarea cerintelor.

Aveți în vedere și să marcați proiectul ca fiind **starred**.

Task 05 (10 p)

Un prieten vă cere ajutorul cu un virus. El vă spune că, de fiecare dată când pornește sistemul său, acesta se blochează după câteva minute. Virusul acesta se multiplică la un anumit interval de timp, umplând memoria sistemului cu procese, care nu fac nimic util.

Task-ul vostru este să opriți toate procesele malițioase, **folosind o singură comandă**. Prin "o singură comandă" se înțelege ceva executat în terminal, după o singură apăsare a tastei enter, care nu conține comenzi înlănțuite prin `;`.

Pentru acest task, aveți de realizat următoarele:

- căutați cum pot fi oprite, cu o singură comandă, mai multe procese
- rulați `sudo /home/student/tema2/task5/task5`
- găsiți procesele pe care trebuie să le opriți si opriți-le
- scrieți în fișierul `/home/student/tema2/task5/sol.txt` comanda folosită

- Dacă nu sunteți suficient de rapizi în oprirea proceselor, mașină virtuală se va bloca!
- Rulați script-ul de start doar când sunteți siguri că știți cum să opriți procesele.
- Dacă script-ul este gol, dezactivați orice antivirus, mai puțin Firewall-ul Windows.

Task 06 (14p)

Fiind studenți la UPB, aveți unele beneficii. Unul dintre ele posibilitatea de a folosi mașini din cloud-ul facultății. Vă puteți conecta la aceste mașini folosind username-ul și parola de pe Moodle în felul următor: `ssh <user>@fep.grid.pub.ro`

Aveti de realizat urmatoarele task-uri:

1. faceți configurația necesară pentru a vă putea conecta la fep **fără a vi se cere parola**, prin ssh. [7p]
2. faceti configuratia necesara pentru a va conecta la fep folosind doar comanda `ssh fep`. Din nou, conectarea trebuie sa fie fara parola. [7p]

Acest lucru se poate realiza prin folosirea unei perechi de chei.

- Pentru ca checker-ul să poată verifica că ați făcut configurația corectă, va trebui să scrieți în fișierul `/home/student/tema2/task6/user.txt` username-ul vostru de pe moodle.
- La generarea cheilor, folosiți setările default. Checker-ul se așteaptă ca fișierele care conțin cheile să aibă denumirea și locația implicită (*~/.ssh/id_rsa[.pub]*)
- Task-ul va trebui să fie rezolvat fără folosirea unui alias al comenzii!

Task 07 (20p)

Creați un fișier `/home/student/tema2/task7.sh` care să conțină comenzile ce realizează următoarele:

- Trimite o cerere HTTP de tip GET la `141.85.232.81:5000/uso/part1/$USERNAME`. Prin USERNAME vom simula modul de acces utilizand un username pe un server. USERNAME va trebui setat de voi ca variabila de mediu la username-ul personal de Teams (e.g. marcel.gigel02) pentru ca checker-ul sa functioneze. Token-ul primit prin aceasta cerere va fi disponibil un minut, dupa aceea va fi resetat si username-ul va fi sters.
- Trimite o cerere HTTP de tip POST la `141.85.232.81:5000/uso/part2` cu un body de tip JSON de forma `{"token": <token_primit>}`.

La final, dacă se rulează comenzile din fișier, ar trebui să fie afișat doar rezultatul primit după a doua cerere, fără `newline` (\n).

GET vs POST methods

Task 08 (10p)

[2p] 1. Obțineți repository-ul următor la voi pe calculator: https://github.com/andreistan26/server-data și salvați-l la adresa `/home/student/tema2/task8`, rezultând directorul `/home/student/tema2/task8/server-data`. Apoi copiați fisierul **connection-logs.txt** in directorul `/home/student/tema2/task8`.

[4p] 2. Dupa ce ați rezolvat pasul anterior veți avea in director fișierul **connection-logs.txt**, care conține in formatul **<user-id> <inactive/active> <duration>** date despre conexiunile utilizatorilor la un serviciu. Afișați conexiunile **inactive** in formatul **<user-id> <duration>** si pe ultima linie **Total: <numar conexiuni inactive>** in fișierul **inactive_connections_out.txt**. Salvați oneliner-ul in fișierul **inactive_connections.sh**.

[4p] 3. Gasiti cei 8 utilizatori care au cea mai lunga conexiune activă. Afișarea se va face in formatul **<index>. <user-id> <duration>** si salvată in fișierul **longest_connections_out.txt**. Salvați oneliner-ul in fișierul **longest_connections.sh**.

- toate căile din fișierele **".sh"** trebuie sa fie căi absolute
- fișierele **".sh"** trebuie sa conțină o singura linie, nu este nevoie de `#!/bin/bash`
- taskurile 2 si 3 se vor rezolva exclusiv in directorul `/home/student/tema2/task8/`

Task obligatoriu pentru toate temele la final

Când finalizați tema asigurați-vă că ați submis tema cu `sudo uso submit`.

Navigare
- Anunțuri
- USO Need to Know
- Calendar
- Reguli generale și notare
  - Notare
  - Notare AC
  - Hit List
- Orar
- Echipă

Resurse
- Catalog
- Cartea de USO
- Cheatsheet Bash
- Cheatsheet
- Conturi de email @stud.acs.upb.ro
- Feed RSS
- Folosire Vim
- Mașina virtuală
- Terminal screen-share folosind tmate
- Ce să fac după USO?

Cursuri
- 01. Introducere în sisteme de operare
- 02. Utilizarea sistemului de fișiere
- 03. Procese
- 04. Rețelistică și Internet
- 05. Interfața în linia de comandă
- 06. Automatizarea sarcinilor. Shell scripting
- 07. Dezvoltarea programelor
- 08. Componente Hardware. Pornirea Sistemului
- 09. Utilizatori
- 10. Securitatea Sistemului
- 11. Automatizarea sarcinilor
- 12. Administrarea spatiului de stocare

Laboratoare
- 01. Acomodarea în Linux
- 02. Lucrul cu fișiere (partea 1)
- 03. Lucrul cu fișiere (partea a 2-a)
- 04. Instalarea și utilizarea aplicațiilor
- 05. Conectarea la Internet
- 06. Îmbunătățirea lucrului în linia de comandă
- 07. Automatizarea în linia de comandă
- 08. Dezvoltarea aplicațiilor
- 09. Utilizatori și permisiuni
- 10. Investigarea securității sistemului
- 11. Planificarea sarcinilor administrative
- 12. CTF

Altele
- Recapitulare midterm

Laboratoare AC
- 01. Acomodarea în Linux
- 02. Lucrul cu fișiere (partea 1)
- 03. Lucrul cu fișiere (partea a 2-a)
- 04. Instalarea și utilizarea aplicațiilor
- 05. Conectarea la Internet
- 06. Îmbunătățirea lucrului în linia de comandă

Altele
- Recapitulare midterm

Teme
- Instrucțiuni de folosire a checkerului
- Întrebări frecvente

- Tema 0
- Tema 1
- Tema 2
- Tema 3

Table of Contents

- Tema 2
  - Informații generale
  - Cunoștințe evaluate
  - Testarea temei. Finalizarea temei. Mașină virtuală.
    - Task obligatoriu pentru toate temele la final
  - Cerinţele temei
    - Pregătire checker
    - Conexiune SSH
    - Task 01 (10p)
      - Verificarea conexiunii la Internet pe mașina virtuală [4p]
      - Verificați conectivitatea către un IP din Internet [3p]
      - Verificați conectivitatea către un site [3p]
    - Task 02 (5p)
    - Task 03 (15p)
    - Task 04 (16p)
    - Task 05 (10 p)
    - Task 06 (14p)
    - Task 07 (20p)
    - Task 08 (10p)
    - Task obligatoriu pentru toate temele la final

CC BY-SA CHIMERIC DE W3C CSS DOKUWIKI GET FIREFOX RSS XML FEED W3C XHTML 1.0